TP 1B

Préparer une solution par dissolution · éprouvette graduée

45 min

Objectif : préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour tester la résistance à la corrosion d'une soudure, on la place dans un brouillard d'eau salée. La norme demande une eau salée à **50 g/L**. On va en préparer 100 mL.

MATÉRIEL

- du sel fin et une cuillère
- une éprouvette graduée de 100 mL
- une pissette d'eau
- une balance de cuisine au gramme
- un bécher de 250 mL et un agitateur
- lunettes et blouse

Partie A · Calculer la masse à peser

1 Quelle masse de sel est dissoute dans 1 L d'une solution à 50 g/L ? APP

50 g.

2 100 mL, c'est quelle fraction de 1 L ? Déduis-en la masse de sel à peser pour 100 mL. RÉA

100 mL = 0,1 L : 50 × 0,1 = 5 g.

Partie B · Préparer la solution

1. Pose le bécher vide sur la balance et appuie sur « Tare ». Pèse 5 g de sel dans le bécher.
2. Ajoute environ 50 mL d'eau et mélange avec l'agitateur jusqu'à ce que tout le sel soit dissous.
3. Verse la solution dans l'éprouvette. Rince le bécher avec un peu d'eau et verse aussi l'eau de rinçage dans l'éprouvette.
4. Complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL (bas du ménisque sur le trait), puis reverse dans le bécher et mélange.

3 Pourquoi dissout-on le sel dans 50 mL d'eau seulement, avant de compléter à 100 mL ? ANA

Le volume final doit être 100 mL de solution ; on ne l'ajuste qu'à la fin, quand tout est dissous.

4 Pourquoi verse-t-on l'eau de rinçage du bécher dans l'éprouvette ? ANA

Pour que tout le sel pesé se retrouve dans la solution.

5 Cette solution est-elle aussi précise qu'avec une fiole jaugée et une balance au dixième ? Justifie. VAL

Non : la balance au gramme et l'éprouvette sont moins précises ; la concentration est proche de 50 g/L, à quelques g/L près.

6 Écris l'étiquette de ta solution : nom, concentration, date, ton nom. COM

Eau salée (chlorure de sodium) · 50 g/L · date · nom.

TP 1B

Préparer une solution par dissolution · éprouvette graduée

45 min

Objectif : préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.

Retour à la situation

7 Le banc de test contient 20 L d'eau salée à 50 g/L. Quelle masse de sel faut-il acheter pour le remplir ? RÉA

50 × 20 = 1 000 g, soit 1 kg.

8 Rédige le mode opératoire en quatre étapes pour un technicien qui doit préparer 1 L de cette solution. COM

Peser 50 g de sel ; le dissoudre dans environ 500 mL d'eau ; verser dans un récipient gradué de 1 L en rinçant ; compléter à 1 L et mélanger.